

Capítulo 6: La capa de enlace

Los dispositivos en la capa de enlace se llaman **nodos**. Pueden ser hosts, routers, switches, y puntos de acceso WiFi. Los canales de comunicación entre nodos son los **enlaces** o **links**.

Un protocolo de capa de enlace puede ofrecer los siguientes servicios:

1. **Framing** o **entramado**. El **frame**, o **trama**, es la unidad de datos de la capa de enlace; se compone por un datagrama y una serie de headers. La estructura depende del protocolo
2. **Link access**. El protocolo **MAC** (*medium access protocol*) establece las reglas con las que se envía una trama por un enlace. Es útil cuando múltiples nodos tienen el mismo enlace de broadcast.
3. **Reliable delivery** o **fiabilidad**. Fiabilidad de entrega a enlaces; suele implementarse en enlaces inalámbricos, que son más propensos a fallos, y no tanto en cableados.
4. **Error detection and correction**, o **detección y corrección de errores**. Refiere a la detección de errores en la transmisión de bits, que pueden venir por atenuaciones de señales o ruidos electromagnéticos (generalmente causas físicas); se incluyen mecanismos para detectar y/o corregirlos según el protocolo, utilizando bits especiales, y el nodo receptor tiene que hacer verificación de errores.

Generalmente la capa de enlace se implementa en un **adaptador de red**, popularmente conocido como **NIC** o **Network Interface Card**. Tiene un chip adentro que implementa los servicios de la capa de enlace.

Técnicas de detección y corrección de errores

Generalmente las técnicas más sofisticadas de detección de errores agregan demasiado overhead. Hay tres (cuatro, contando la mejora del parity check) técnicas:

1. **Parity check**: se define un esquema de paridad (par o impar), conocido de antemano por emisor y receptor; el emisor agrega un bit a la trama, de modo que la cantidad de 1s sea par o impar, y el receptor los cuenta para ver si hay un error o no. Si la paridad es incorrecta, indudablemente hubo

un error; si no, no es realmente una garantía porque es probable que igualmente sucediera un error, por lo que no es realmente buena técnica.

2. **Parity check en dos dimensiones:** es una mejora del anterior; se organiza la trama en forma de matriz, y se agrega un 1 o un 0 a cada fila y columna, de modo que se respete la misma paridad en todas (o todas pares o todas impares). Si solo un bit rompe la paridad, podemos encontrar el bit exacto en el que falló, pero con varias fallas el método puede dejar pasar errores.
3. **Checksumming methods:** se utilizan checksums, se toman los datos y se suman como enteros de X cantidad de bits, luego se calcula el complemento a 1 y se agrega en la trama; si luego la suma no son todos 1, hay un error en algún bit.
4. **Cyclic Reduncancy Check (CRC), o Polynomial Codes:** se piensa una tira de bits como una serie de coeficientes (0s o 1s) de un polinomio; se define un generador G, que los pares acuerdan, compuesto por $r + 1$ bits; el emisor concatena el datagrama con r bits de modo que el resultado sea divisible por G en aritmética de módulo 2; el receptor divide el resultado por G, y si no da 0 hubo un error.

Múltiple acceso a enlaces

Hay dos tipos de enlaces de red:

1. Punto a punto (P2P). Un emisor y un receptor conectados por un enlace.
2. Broadcast. Varios emisores y receptores conectados por el mismo enlace.

El **problema de múltiple acceso a enlaces** sucede en el caso del broadcast. Existen protocolos para regular quién y cuándo habla.

Cuando dos emisores envían tramas a la vez, **colisionan**. Entonces existen protocolos para coordinar el envío de tramas. Idealmente, un **protocolo de múltiples accesos** de R bits por segundo tiene que cumplir:

1. Cuando solo un nodo tiene datos para enviar, el throughput es R.
2. Cuando M nodos tienen datos para enviar, el throughput para cada uno es igual (R/M) .
3. El protocolo es descentralizado, para prevenir únicos puntos de falla.
4. El protocolo es simple, fácil de implementar.

Hay tres categorías:

1. **Protocolos de partición de canal.** Hay dos técnicas: **Time-division Multiplexing (TDM)** y **Frequency-division Multiplexing (FDM)**.
 - a. En TDM cada emisor tiene un breve período de tiempo donde puede enviar datos (time slot). De forma cíclica, los emisores van transmitiendo, hasta terminar un ciclo (time frame). Garantiza un ancho de banda de R/M en cada time frame, con M la cantidad de emisores, pero ese ancho de banda es fijo, no aumenta si hay menos, y siempre tiene que esperar su turno.
 - b. En FDM lo que se segmenta es la frecuencia. Cada emisor emite información con una frecuencia distinta.
2. **Protocolos de acceso aleatorio.** Los nodos transmiten con ancho de banda R ; si sucede una colisión, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a retransmitir, hasta que la trama pase sin colisionar. Hay algunos ejemplos:
 - a. **ALOHA.** Se divide el tiempo en slots de L/R segundos, donde L es la cantidad de bits de la trama a transmitir, y todas las tramas tienen el mismo tamaño. Cada nodo espera su turno para enviar; si hay colisión, se detecta antes del fin del slot, y el nodo decide, con una cierta probabilidad, si retransmitir en el siguiente slot. Es simple pero poco efectivo con muchos nodos emisores.
 - b. **Carrier Sense Multiple Access, o CSMA.** En ALOHA la decisión de retransmitir era independiente de los demás nodos, en este caso no: se aplica el **carrier sensing**, se escucha el canal antes de transmitir para prevenir colisiones. La performance depende del delay de propagación del canal.

CSMA tiene dos variantes:

 1. **CD, Collision Detection**, en la que se aplica el nodo escucha mientras transmite para detectar colisiones.
 2. **CA, Collision Avoidance**, se previenen las colisiones en vez de corregirlas.
3. **Protocolos de toma de turnos.** Ni ALOHA ni CSMA permiten que haya un throughput de R/M cuando hay M nodos activos.
 - a. **Protocolo de polling:** un nodo se asigna como 'maestro' y va eligiendo nodos para que emitan por Round Robin. El proceso de elección introduce un delay y el nodo maestro es un único punto de falla.

- b. **Protocolo de envío de token:** el token es una trama pequeña que se intercambia entre nodos en un orden fijo. El nodo con datos para emitir se queda el token cuando lo recibe, envía un número máximo de tramas y lo pasa al siguiente; si no tiene datos para transmitir, directamente lo pasa. Es descentralizada y eficiente, pero si el nodo con el token falla o si se apodera del token y no lo pasa hay un problema, hay que agregar un mecanismo para controlarlo, lo que suele hacerlo difícil de implementar.

LAN conectadas por switch

MAC Address

Las MAC las gestiona el IEEE, son únicas y no dependen de la posición del dispositivo en el mundo. Su longitud es de 6 bytes.

Cuando se intenta direccionar una trama a través de un switch, se usa la MAC del destino, no la del switch. Cuando un receptor recibe una trama, verifica que la MAC es la propia; si no lo es, descarta la trama.

La dirección MAC de broadcast se usa para emitir una trama a todos los receptores de una LAN, está compuesta por todos 1s.

Address Resolution Protocol (ARP)

Protocolo para traducir IPs a MAC address. Se recibe una IP de una interfaz que está en la misma LAN y devuelve la MAC correspondiente.

Un host quiere enviar un datagrama IP a otro, conociendo la IP destino, entonces va a utilizar el ARP para resolver la MAC a la que enviar el datagrama. Para ello, envía un **ARP Request** a todos los hosts y routers de la LAN, pidiéndoles que respondan si su MAC coincide para la IP dada; también, cada dispositivo tiene una tabla donde almacenan temporalmente las resoluciones ARP que van haciendo, tipo caché, hasta que las entradas se invalidan.

Los routers, por cada subred que conectan, tienen un NIC, una IP, un módulo ARP y una MAC. Cuando recibe un ARP Request, envía un **ARP Reply** si determina que puede direccionar el paquete a otra subred (si es que el host destino no estuviera ya en la LAN).

Ethernet

Tecnología de LAN cableado. Formato:



1. El preámbulo sirve para 'despertar' a los adaptadores receptores y sincronizar sus relojes con el del emisor.
2. Las MAC de destino y de origen.
3. El tipo de protocolo de red, suponiendo que puede haber más que IP.
4. El datagrama (de 48B a 1500B). Si el datagrama es menor al mínimo, se rellena, si es mayor, se fragmenta.
5. CRC.

Todas las tecnologías Ethernet son connectionless y unreliable (si hay un error en un bit descartan el paquete sin avisar).

Switches de capa de enlace

Tiene dos funciones: filtrado y reenvío. Los dispositivos envían paquetes sin saber que hay un switch abajo, y el switch es el que luego redirige o descarta el frame según el caso.

El switch guarda información de los dispositivos de la LAN, y usa una tabla de switch para decidir qué hacer. Esta tabla se construye dinámicamente.

Cuando arriba una trama a un switch puede suceder una de las siguientes tres:

1. La trama no tiene una interfaz de salida registrada. El switch hace un broadcast para saber la interfaz; cuando la determina, guarda la entrada en su tabla.
2. La trama tiene una interfaz de salida registrada, y es distinta a la interfaz por la que llega la trama. El switch reenvía la trama al buffer de la interfaz designada.
3. La trama tiene una interfaz, pero es por la que llega. Se descarta la trama.

También guarda en la tabla las MAC a las que va a parar la interfaz y el tiempo en el que se creó la entrada, porque así puede caducar entradas de las que no recibió datos por un tiempo.

Tiene ciertas ventajas:

1. Tienen un buffer de tramas para no transmitir más de una por segmento.

2. Aíslan las interfaces, así cada interfaz puede funcionar de forma independiente y con distintas velocidades sobre distintos medios.
3. Gestionan la vida de los dispositivos conectados, lo que permite desconectarlos si se nota que funcionan mal o guardar estadísticas de consumo de ancho de banda.

VLAN

Una VLAN es como una LAN, pero donde se simulan varias LAN cuando realmente hay una sola. Es una virtualización de la LAN real en subLANs distinguidas; esto se hace para evitar tener que realmente jerarquizar las LAN en LAN distintas, lo que traería algunas desventajas:

1. Los broadcasts deben escalar por todas las LAN para llegar de una a otra.
2. Si un usuario de una LAN se mueve a otra zona, el cableado físico tiene que moverse también.

Multiprotocol Label Switching (MPLS)

Algunos switches soportan MLPS. La idea es que el tráfico IP se reenvía en función de *labels*, marcas de longitud fija. La utilidad de esto es que permite 'reescribir' el ruteo natural, para seguir rutas que normalmente no se darían. Una trama de MLPS solo puede enviarse a otro switch que la soporte.

Cuando arriba un paquete, se le asigna un label que determina la salida del mismo. Puede también suceder que arriba un paquete que ya tiene un label, en cuyo caso pueden haber reglas para cambiar dicho label y reenviarlo por un puerto específico. Cuando el paquete marcado debe ir a un switch que no maneja MPLS, se elimina el label. La asignación de labels no necesariamente dependen de la IP de destino, sino que representan un camino que se espera que dichos paquetes sigan.